

(2)形成的动脉夹层压迫了左冠状动脉开口及主干。本例死者的死亡原因并非主动脉夹层破裂导致心脏压塞而死亡,而是升主动脉夹层破裂,血肿形成压迫冠状动脉左主干致急性心肌缺血、梗死致心力衰竭而急性死亡。

临床数据^[3]显示,近年来主动脉夹层发病率不断升高,1990年全球主动脉夹层病死率为2.49/10万,2010年为2.78/10万,男性发病率高于女性,2010年发病男女性比例为3.40:2.15,澳大利亚是全球该病病死率最高的地区,2010年为8.38/10万。因其死亡过程常缺乏明显的临床症状或体征而易引发医患纠纷,因此常需要通过法医学尸体解剖明确死亡原因,解决争议。本例亦属于缺乏明显的临床症状,许某以“感冒、呼吸道感染”就诊,且在输液过程中突发呼吸困难,故认为死亡与输液反应有关。

本例尸体解剖和组织病理学检验未检见喉头水肿、组织嗜酸性粒细胞浸润等过敏反应的典型病理改变,死者心血中总IgE含量为32.85 IU/mL(正常值

为<100 IU/mL^[4]),可排除输液引起的药物过敏性休克所致死亡。主动脉夹层内破口见血凝块形成,冠状动脉左主干闭塞,客观上证实了死者是升主动脉夹层破裂,血肿形成压迫左冠状动脉开口及主干,终因急性心肌缺血、梗死致心力衰竭而急性死亡。

参考文献:

- [1] 梅红,赵林,李志蕊,等. 主动脉夹层并发左侧髂动脉瘤破裂1例[J]. 临床急诊杂志,2014,15(9):562-563.
- [2] 李春光,邓雄飞,魏岩,等. 主动脉夹层动脉瘤破裂猝死尸检1例报告[J]. 吉林医学,2013,33(34):7339.
- [3] SAMPSON U K, NORMAN P E, FOWKES F G, et al. Global and regional burden of aortic dissection and aneurysms: Mortality trends in 21 world regions, 1990 to 2010[J]. Glob Heart,2014,9(1):171-180.
- [4] 陈妍,尚学兰. 468例过敏性疾病患者特异性IgE和总IgE检测分析[J]. 检验医学与临床,2019,16(6):838-841.

(收稿日期:2019-04-01)

(本文编辑:邹冬华)

· 案例报道 ·

免疫组织化学法鉴定蛇咬伤中毒1例

赵枢泉, 张琳, 邓伟年, 梁悦, 石青, 周亦武

(华中科技大学同济医学院法医学系,湖北 武汉 430030)

关键词: 法医病理学;蛇咬伤;蛇毒液类;免疫组织化学

中图分类号: DF795.4 文献标志码: B doi: 10.12116/j.issn.1004-5619.2019.04.028

文章编号: 1004-5619(2019)04-0492-03

1 案 例

1.1 简要案情

某女,67岁,农民,某年3月4日20:00许在家中睡觉时被蛇咬伤,当晚至3月6日每日到当地一无证蛇医诊所就医,并诉失眠、全身疼痛及右下肢肿胀,3月7日08:00许在家中死亡。毒蛇经鉴定为当地的常见毒蛇——长江短尾蝮蛇。

1.2 法医学检验

尸体解剖:脑水肿显著,双侧海马沟回疝及小脑

扁桃体疝形成;喉头、腭扁桃体、甲状腺及食管大体未见异常,舌下腺小片状出血,心表面及心底多发点状出血,肝、脾、肾等腹腔器官外观未见异常;右下肢、右足背高度肿胀,颜色呈暗红至青紫色,右外踝见3处点状出血(疑似毒蛇牙痕),出血点周围表皮剥脱,其下2.0 cm见一处针刺伤伴周围组织红肿(图1);切开右下肢、右足见皮肤、皮下软组织及肌肉广泛出血、坏死,大量暗红色水肿液流出(图2);左下肢、左足大体未见异常。

基金项目:中央高校基本科研业务费资助项目(2016JCTD117)

作者简介:赵枢泉(1989—),男,硕士研究生,主要从事法医病理学研究;E-mail:m201775281@hust.edu.cn

通信作者:周亦武,男,教授,博士研究生导师,主要从事法医病理学和法医毒理学教学、检案及研究;E-mail:zhouyiwu@hust.edu.cn



图1 右外踝蛇咬伤牙痕



图2 右外踝皮下软组织出血、坏死

组织病理学检验:脑各部淤血、水肿显著,小脑颗粒细胞坏死、浦肯野细胞肿胀,垂体神经部水肿显著;部分小血管周围少量单核细胞、淋巴细胞浸润,部分小血管周围少量出血,少数小血管周围含铁血黄素颗粒沉积。舌下腺部分腺管片状坏死、出血伴纤维素渗出,部分神经节水肿,腭扁桃体部分淋巴小结坏死。心外膜少量单核细胞、淋巴细胞浸润,左心室、室间隔及乳头肌间质水肿明显,散在灶片状出血,可见大量以中性粒细胞为主的炎症细胞浸润,心内膜下部分浦肯野细胞水样变性伴收缩带坏死,右心室间质散在小片状出血伴少量炎症细胞浸润;冠状动脉左主干及右主干心外膜多发片状出血;心传导系统检查示窦房结区水肿显著伴外膜片状出血,部分传导细胞水样变性,房室结及希氏束部分传导细胞水样变性,部分小血管内透明血栓形成。肝包膜下肝索变窄断裂,肝细胞水样变性,肝细胞内胆汁淤积,肝窦内中性粒细胞比例增高。脾多发片状出血,部分脾小体淋巴细胞坏死,可见少量中性粒细胞浸润、巨噬细胞活化及纤维素渗出。肾皮质部分肾小球周围近曲小管上皮细胞水肿显著,部分细胞脱落入管腔,部分肾近曲小管管腔内见血性原尿,肾小管内大量蛋白管型、细胞管型、颗粒管型及纤维管型,肾盂多发片状出血。右下肢、右足皮下结缔组织胶原纤维凝固性坏死、崩解,大面积出血、水肿,以中性粒细胞为主的炎症细胞浸润以及大量条索状纤维素渗出;肌细胞广泛凝固性坏死、崩解、脱失,部分残存肌细胞空泡样变性,间质有大量以中性粒细胞为主的炎症细胞浸润,可见少量嗜

酸性粒细胞;部分细小血管管壁纤维素性坏死,内皮细胞肿胀,部分小血管内红细胞溶血明显,部分细小血管内透明血栓形成;部分神经节水肿明显(图3)。左下肢、左足镜下均未见异常。

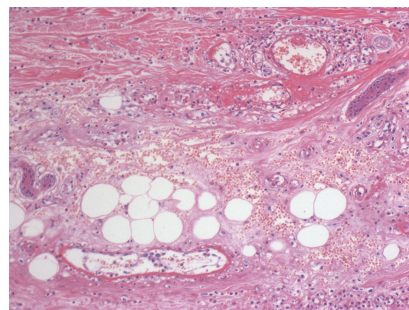


图3 右外踝皮下组织急性蜂窝织炎(HE×100)

免疫组织化学检验:利用蝮蛇蛇毒蛋白抗体(anti-echidnotoxin)对双下肢及踝部皮肤、肝、肾组织进行免疫组织化学检测,结果显示右外踝皮肤炎症细胞呈阳性表达(图4)。

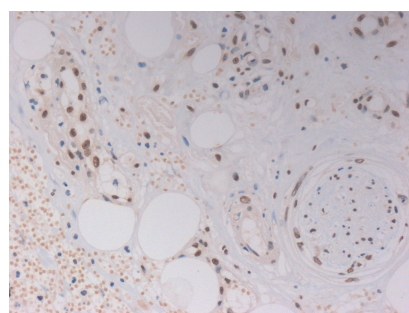


图4 右外踝皮下蝮蛇蛇毒蛋白抗体免疫组织化学染色(×100)

法医病理学诊断:右外踝蛇咬伤伴组织坏死及急性蜂窝织炎;右下肢软组织及肌肉广泛坏死、出血,弥散性血管内凝血;中毒性心肌病;中毒性肝病;中毒性肾病;中毒性脑病;多发性淋巴组织坏死。

死亡原因:本例系蝮蛇咬伤中毒致全身多器官功能衰竭死亡。

2 讨论

蛇毒是由毒蛇的毒腺通过毒牙排放出来的一种毒性非常强的毒素,对人的生命威胁很大。毒蛇咬伤常见于热带和亚热带地区,在非洲、亚洲、大洋洲和拉丁美洲的农村地区,毒蛇咬伤是特别突出的公共卫生问题,据估计,全球每年有超过200万人被蛇咬伤,造成20 000~94 000人死亡^[1]。在我国,毒蛇咬伤多见于南方地区,据调查,我国每年被毒蛇咬伤者有10万人以上,死亡人数在1万以上^[2]。毒蛇咬伤绝大多数为意外事件,但也有利用毒蛇自杀或他杀的案例^[3-6]。

临床上对蛇伤的鉴定主要依靠观察牙痕和症状

检查,其中牙痕是关键,但这些依据在法医病理学诊断中仍存在较大问题。由于毒蛇种类繁多、成分复杂,且蛇毒致死案例绝大多数为意外事件,很少进入法医鉴定程序,导致蛇毒中毒的法医学研究进展缓慢,并且在法医学鉴定中常发生没有发现牙痕的情形,或者即便发现牙痕,如何判断是否为蛇毒中毒以及确定毒蛇种属,是此类鉴定的关键和难题。

蛇毒的毒性成分主要是具有酶活性的蛋白质和多肽,按有毒成分的毒理作用可分为神经毒、血液毒和混合毒。不同种类的蛇毒其所含的蛋白质和多肽的抗原特异性,为利用免疫组织化学方法鉴定蛇毒中毒提供了可能,免疫组织化学方法也成为蛇毒蛋白鉴定的主要研究方法^[7]。

长江短尾蝮蛇蛇毒是以神经毒素为主兼有出血毒素的混合毒,是我国十大毒蛇之一,其神经毒素含量较低,约占毒素干重的1%~2%,主要化学成分是由15~18种氨基酸、60~74个氨基酸链结合而成的肽链,主要通过对神经肌肉传导阻滞引起全身肌肉酸痛、四肢麻木无力等多方面的中毒症状;其出血毒素中含有多种成分,如蛋白水解酶、精氨酸酯酶和磷脂酶A2家族等,蛇毒中的溶血素、凝血素蛋白水解酶等毒性物质,使红细胞溶解并破坏毛细血管内皮细胞,引起广泛溶血和出血^[8]。蝮蛇咬伤者局部肿胀疼痛、皮下淤血、组织坏死,蛇毒对心血管系统也有一定的损害,可直接或间接损害心肌,导致心肌炎,使血液循环障碍、血压下降、休克或心力衰竭。长江短尾蝮蛇蛇毒几乎对人体各个系统器官组织都有毒性作用,如促进纤维蛋白原转为纤维蛋白,形成凝血沉积于毛细血管,加之溶血毒素出现溶血,直接损伤肾小球及肾小管,引起急性肾功能衰竭^[8]。本例根据案情调查显示有毒蛇咬伤病史,且毒蛇种类明确,尸体检验示右下肢肿胀并皮下软组织及肌肉广泛坏死出血、中毒性肝病、中毒性肾病等,虽然推测蛇毒中毒可能性较大,但如果需要确诊系蛇毒中毒,则必须进行毒物分析或蛇毒的鉴定。免疫组织化学技术是一种非常灵敏的检测技术,借助抗原-抗体结合的高特异性,可对蛇毒的种属进行鉴定,而且其操作简单、快捷,是一种较好的蛇毒种属鉴定方法。但目前由于对蛇毒蛋白和蛇毒抗体的研究还不够全面,商品化抗体较少,在实践中应用较少。本例即运用长江短尾蝮蛇蛇毒的特异性抗体进行免疫组织化学检测,在死者咬伤局部、肝、肾等处的炎症细胞中检测出蝮蛇蛇毒成分,最终确定死亡原因为蝮蛇咬伤致全身多器官功能衰竭而死亡。

在法医学鉴定工作中,对疑似蛇毒中毒的案件应注意以下几点:(1)案情调查应全面、详细,需查明是

否系毒蛇咬伤以及明确毒蛇种类等信息;(2)收集详细的病历资料,医院的辅助检查尤为重要,可能会提示毒素种类,如有可能,可邀请有经验的蛇医及专家进行鉴定;(3)在系统解剖的基础上,对怀疑毒蛇咬伤的部位及对侧组织进行分层解剖及提取,确定是否存在毒蛇的牙痕;(4)常规提取怀疑咬伤处皮肤、肌肉、挤出液或血液等组织成分,分别进行冷冻保存或多聚甲醛及中性甲醛固定,进行抗蛇毒免疫荧光或其他免疫学方法进行检测,确认是否系蛇毒中毒及明确毒蛇的种类,同时提取对称未咬伤部位的正常皮肤、肌肉等组织作为对照;(5)怀疑蛇毒中毒的案件,现场勘验也非常重要,应注意发现、寻找并提取装蛇的容器(如竹筒、布袋或蛇皮袋等)、衣物等,检验毒蛇鳞片、蛇蜕及衣物破口等;(6)新鲜组织的蛇毒检测率明显高于腐败尸体,但对怀疑蛇毒中毒致死者,腐败尸体或开棺验尸对蛇毒的检测依然具有一定价值^[5,9]。本例根据案情调查已提示毒蛇种属,选择抗体时有一定的方向性,但对于事先无任何信息可以参考的案例,仍然需要通过现代分析技术及分子生物学技术进行深入研究,为此类案件的侦破提供科学方法和鉴定依据。

参考文献:

- [1] KASTURIRATNE A, WICKREMASINGHE A R, de SILVA N, et al. The global burden of snakebite: A literature analysis and modelling based on regional estimates of envenoming and deaths[J]. PLoS Med, 2008,5(11):e218.
- [2] 曹金鸿,李碧晴.交叉免疫电泳法鉴定蛇毒的研究[J].上海免疫学杂志,1990,10(3):177-179.
- [3] 李峰,夏为民,兰秀康.注射银环蛇毒杀人1例[J].法医学杂志,2004,20(2):127.
- [4] 庄雄.利用毒蛇作案六例法医分析[C]//第一届全国法医学术讨论会论文选编.北京:群众出版社,1983:364-366.
- [5] 闵嗣强.一起疑难毒蛇杀人案的检验[C]//中国法医学学会.第二届全国法医学术交流会论文摘要汇编.1987:20-21.
- [6] MALLIK S, SINGH S R, MOHANTY M K, et al. Attempted suicide by snake bite: A case study[J]. Med Sci Law, 2016,56(4):264-266.
- [7] 张经硕,向平,沈敏.蛇毒鉴定的研究进展[J].中国司法鉴定,2014(4):33-41.
- [8] 符秋红,邓立普.蝮蛇咬伤中毒的机制与治疗新进展[J].蛇志,2007,19(1):51-54.
- [9] 陈仲芝.对用毒蛇作案的腐败检材的检验[C]//中国法医学学会.第三届全国法医学术交流会论文摘要汇编.1987:13-14.

(收稿日期:2018-06-20)

(本文编辑:张建华)